

Robot autoequilibrado de dos ruedas

PID normal, PID adaptativo por mezcla de expertos y gemelo digital en Gazebo

Exposición técnica de 10 minutos

Evidencia del repositorio · escenario 2D reproducible



**ROS 2 + Gazebo Sim
+ banco 2D**

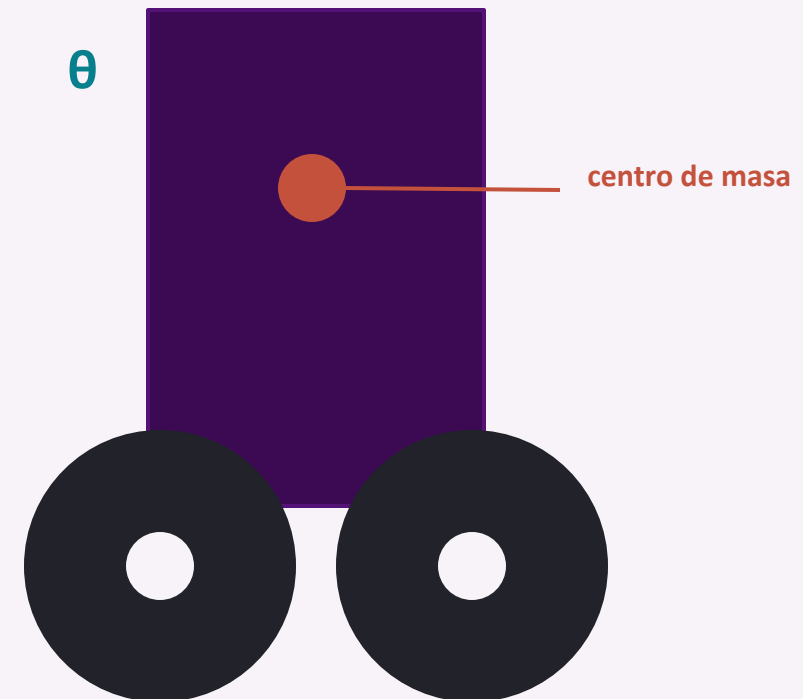
El equilibrio exige corregir antes de que la caída crezca

Problema

El centro de masa está por encima del eje de las ruedas.
Una inclinación pequeña genera un par gravitacional que aumenta la caída si la base no se mueve.

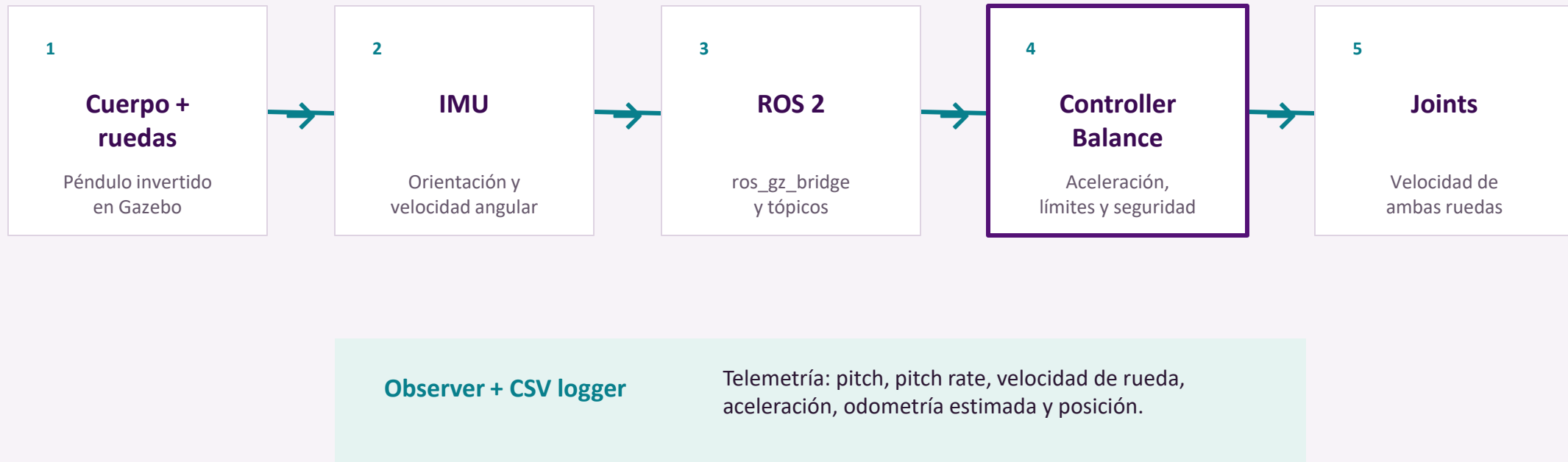
Objetivo general

- Construir un entorno reproducible para diseñar, observar y comparar controladores antes del ensayo físico.
- Registrar inclinación, deriva y esfuerzo de motor para justificar cada ajuste.



Las ruedas desplazan el punto de apoyo hacia la caída.

La arquitectura cierra un ciclo de observación y actuación



Docker empaqueta Ubuntu, ROS 2 Jazzy y Gazebo para compartir el entorno con las estudiantes.

El gemelo digital integra mecánica, sensores y software reproducible

Mecánica simulada

- Chasis: 0,62 kg
- Ruedas: 0,055 kg c/u
- Radio: 0,034 m
- Fricción SDF: $\mu = 1,35$

Sensores y actuadores

- IMU simulada: 200 Hz
- Ruido angular: $\sigma = 0,002$
- 2 joints de velocidad
- Límite: 18,85 rad/s

Software

- ROS 2 Jazzy + ros_gz
- Gazebo Sim y modelos SDF
- Controladores Python
- Docker + registros CSV

ESTADO

**Validar
con
robot**

Masas,
geometría
y motor

La base acelera hacia la caída para recuperar la vertical

$$\text{theta_ddot} = (g/L) \cdot \sin(\text{theta}) - (\text{x_ddot}/L) \cdot \cos(\text{theta}) - b \cdot \text{theta_dot}$$

Gravedad aumenta la caída

La aceleración de la base corrige

El amortiguamiento reduce oscilación

1 Medir

θ y $\dot{\theta}$ desde la IMU



2 Comparar

vertical y objetivo de posición



3 Corregir

calcular aceleración limitada



4 Actuar

integrar a velocidad de rueda

Banco 2D: $L = 0,105$ m, $\Delta t = 5$ ms, integración RK4. Gazebo: Controller Balance a 100 Hz.

El PID adaptativo conserva un núcleo interpretable

PID normal

Ganancias fijas

Kp

13,5

proporcional

Ki

0,25

integral

Kd

2,25

derivativo

Misma respuesta para equilibrio, recuperación y deriva.

PID IA · mezcla heurística

Los pesos dependen de $|\theta|$, $|\dot{\theta}|$ y $|x|$

Equilibrio

respuesta suave

Recuperación

más Kp y Kd

Deriva

más posición

Kp, Ki y Kd = suma ponderada de los tres expertos

Ajuste recomendado: signo → filtros → límites → equilibrio → deriva → perturbación.

La comparación usa el mismo estado inicial y la misma perturbación

Escenario reproducible

Duración	12 s
Inclinación inicial	7°
Perturbación	-2,5 m/s²
Duración del impulso	0,12 s
Umbral de caída	45°

Secuencia temporal

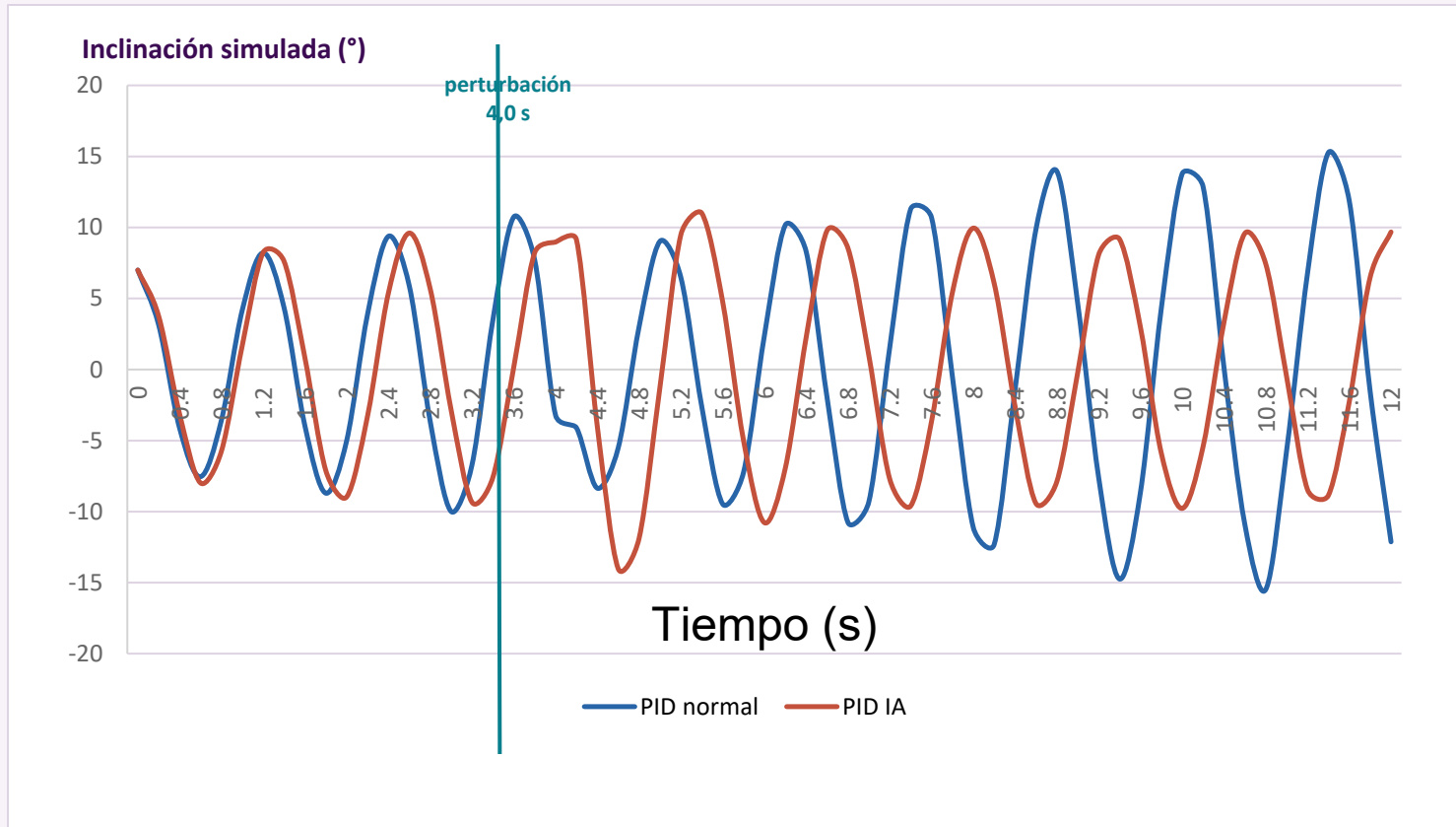


Se observa

caída · pico angular · IAE · deriva |x| · RPM equivalente · settling < 1°

Ambos controladores reciben exactamente el mismo escenario.

El PID IA reduce error y deriva, a cambio de mayor esfuerzo de motor



Pico angular

14,64°

8,2% menor que PID normal

IAE angular

1,3484

10,3% menor

Deriva final |x|

0,094 m

26,6% menor

Costo: 133,3 rpm de pico equivalente frente a 100,9 rpm (+32,1%). Ninguno logra settling < 1°.

La página reúne telemetría, evidencia y una demostración controlable

MODELO DIGITAL + CONTROL DE EQUILIBRIO

Robot autoequilibrado de dos ruedas con PID y mezcla de expertos

Entorno educativo para estudiar el péndulo invertido, comparar controladores en 2D y trasladar las hipótesis a ROS 2 y Gazebo antes de trabajar con el Tumbler físico.

Abrir simulación

Descargar presentación

Alcance verificado

Datos simulados

Las métricas publicadas provienen del banco 2D incluido en el repositorio. El modelo Gazebo es un gemelo digital inicial. No se presentan pruebas físicas del robot.

ROBOT	BANCO 2D	PERTURBACIÓN	HARDWARE FÍSICO	
Gemelo digital	Ambos no caen	t = 4,0 s	Pendiente	
SDF para Gazebo Sim	Escenario reproducido de 12 s	-2,5 m/s² durante 0,12 s	Falta calibrar con medidas reales	

Durante la demostración

1. Identificar la etiqueta “datos simulados”.

2. Mostrar la línea de perturbación en t = 4 s.

3. Comparar inclinación, deriva y RPM.

4. Abrir la animación y usar reinicio/velocidad.

Responsive · Roboto local · sin CDN

El simulador prepara la prueba; el hardware validará el control

Conclusiones

- El ciclo IMU → control → ruedas está implementado en ROS 2 y Gazebo.
- El banco 2D permite comparar controladores con perturbaciones reproducibles.
- La mezcla de expertos mejora tres métricas, pero aumenta el pico de motor.
- La evidencia actual es simulada; no demuestra desempeño físico.

Siguientes pasos

- 1 Medir masa, geometría y centro de masa.
- 2 Calibrar IMU, signo y saturaciones.
- 3 Usar feedback de joints y luego encoders.
- 4 Registrar episodios Gazebo repetibles.
- 5 Entrenar y validar la compuerta MoE.
- 6 Ensayar con soporte e interruptor de emergencia.

Decisión técnica: validar primero el modelo y los límites; después comparar IA en el robot real.